

Transición de Estado Estacionario a Régimen Transitorio

Puente Conceptual: De EC2 a EC3

1. Los Límites de las Redes Resistivas

Hasta ahora hemos estudiado circuitos bajo el régimen **DC Estático**. Si alteramos un voltaje, todo el circuito responde de forma instantánea gobernado puramente por álgebra ($V = IR$).

¿Qué ocurre físicamente cuando conmutamos un interruptor? ¿La tensión o la corriente cambian en cero segundos?

- Los circuitos puramente resistivos **no almacenan energía**.
- **Los Capacitores (C) y los Inductores (L)** sí la almacenan. Su presencia introduce el **Tiempo (t)** en el circuito.

2. Relaciones Constitutivas y Continuidad (La Inercia Eléctrica)

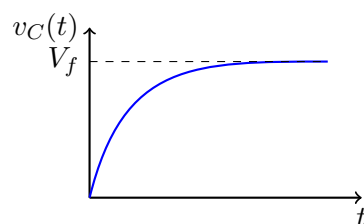
El Capacitor (C):

- Relación: $i_C(t) = C \frac{dv_C}{dt}$
- **Inercia de Tensión:** El voltaje a través de un capacitor ideal no puede cambiar instantáneamente.
- Regla: $v_C(0^+) = v_C(0^-)$

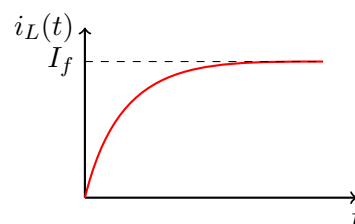
El Inductor (L):

- Relación: $v_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$
- **Inercia de Corriente:** La corriente a través de un inductor ideal no puede cambiar instantáneamente.
- Regla: $i_L(0^+) = i_L(0^-)$

3. Evolución Temporal Cualitativa (Circuitos RC y RL)



Carga Capacitor



Carga Inductor

Observe que desde $t = 0^+$ hasta alcanzar el estado final, la variable experimenta un **transitorio** gradual dictado por una escala de tiempo τ (tau).

Reflexión Inicial EC3

Si las leyes de KVL y KCL ahora incluyen ecuaciones que contienen derivadas temporales ($\frac{d}{dt}$), ¿qué tipo de ecuaciones matemáticas gobernarán los circuitos a partir de hoy?